

AI 跑得越快， 我們反而越容易 在螢幕前迷路？

The Faster AI Runs, the Easier It Is for Us to Get Lost in Front of the Screen?

空間感

工作記憶

ShengKai Tang

JSDC × DevFrontier · 08/08 10:40 · TR311

我是誰？



ShengKai Tang

台灣大哥大 資深軟體工程師

生物系轉行，從 Prompt Engineering 做到
Harness Engineering，多次取得公司內外黑客
松、數據競賽首獎。

2026年持續學習新技術，打造各種開發者工具。



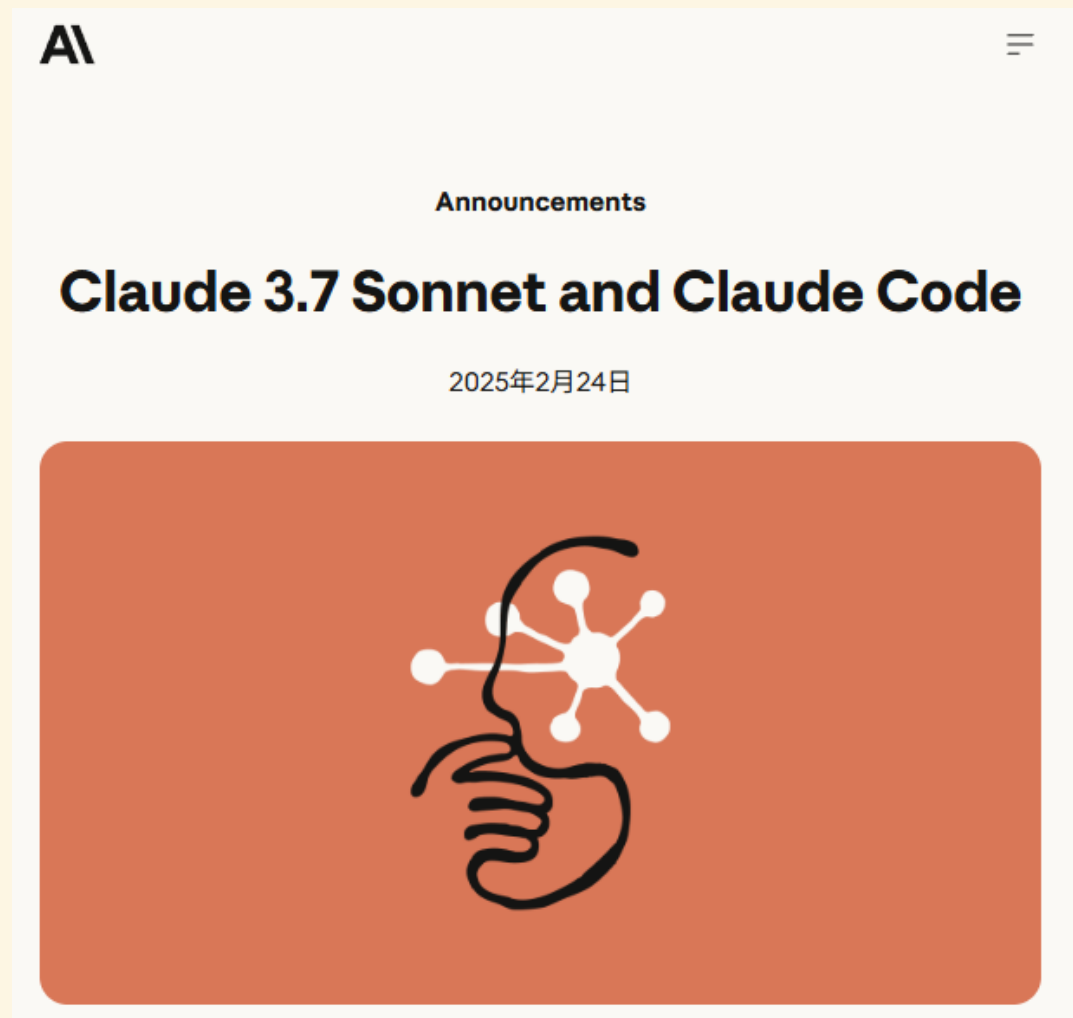
AI 跑得越快，我們反而越容易在螢幕前迷路？

先問大家幾個問題：

- 1 大家有多少人還在使用 VS Code ？
- 2 有沒有用過 Codex 的提示詞佇列(Queue) / 引導(Steer)功能？
- 3 Coding 時還關心檔案目錄嗎？

👉 Feel free to raise your hand.

AI Agent 能力的質變



2025/2/24



2026/2/5

AI 的能力在變強，人類還在慢慢演化？

更多 context 並不自動等於更少迷路。

MODEL

CONTEXT ↑

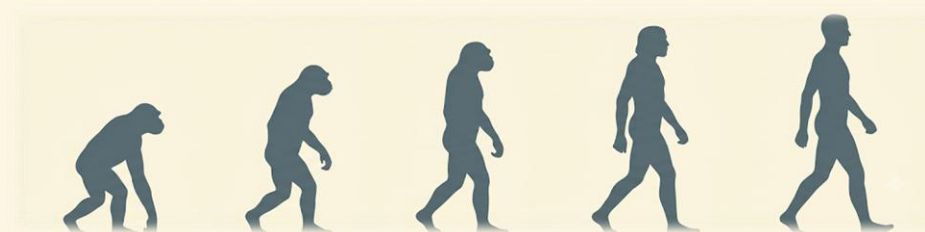
推理能力 · 工具使用 · 長程任務
Reasoning · Tools · Long context

HUMAN

LIMITED

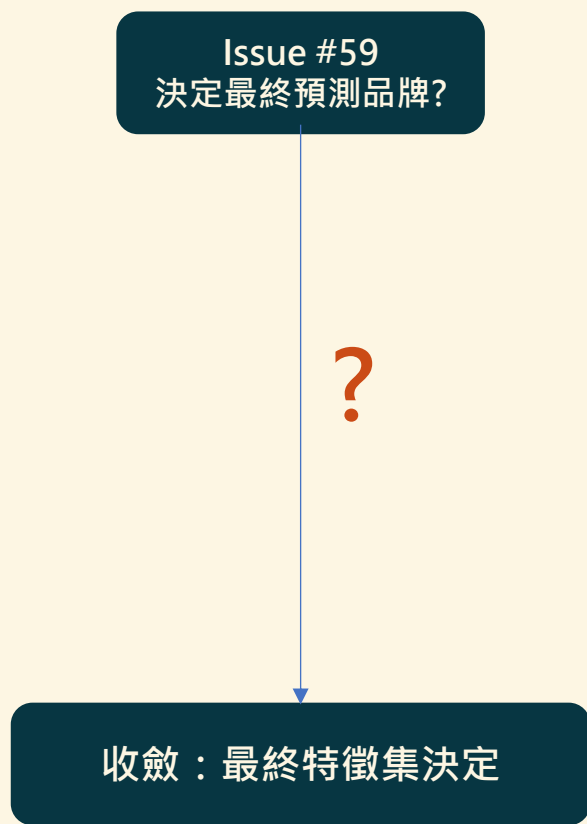
注意力有限 · 切換有成本 · 記憶容易中斷
Context switching · Fragmented focus · Working-memory limits

模型能力還在提升；
人的**認知頻寬**與**思考速度**沒有一起成長。



場景1：當你在做一個機器學習專案

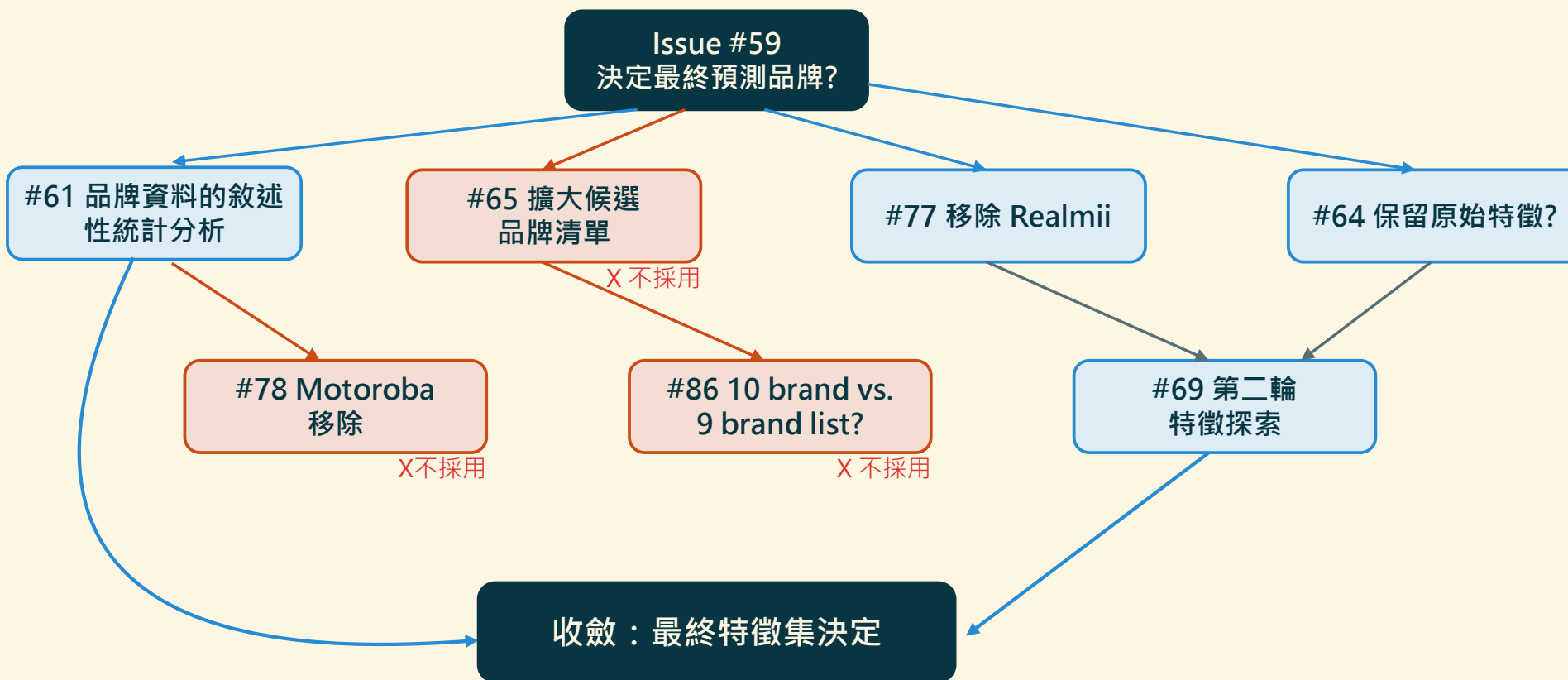
請預測出1000萬電信用戶中，下個月會換機的用戶，**會換成甚麼品牌**，並提交10萬筆候選名單給業務端從前端撈取



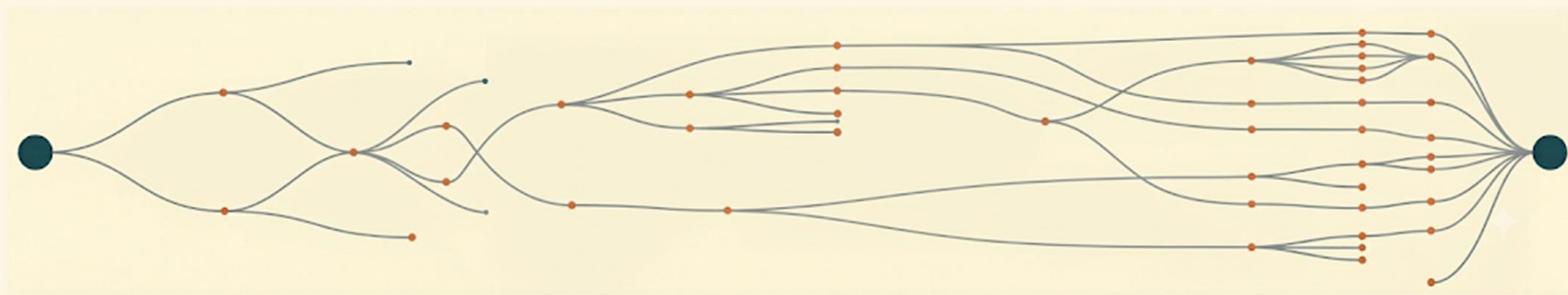
- Bpple → ??萬人
- Zamsung → ??萬人
- QPPO → ??萬人
- Wivo → ??萬人
- Xiaoma → ??萬人
- Gaagle → ??萬人
- Realmii → ??萬人
- AZUS → ??萬人
- Sany → ??萬人
- Motoroba → ??萬人

場景1：當你在做一個機器學習專案

請預測出1000萬電信用戶中，下個月會換機的用戶，**會換成甚麼品牌**，並提交10萬筆候選名單給業務端從前端撈取

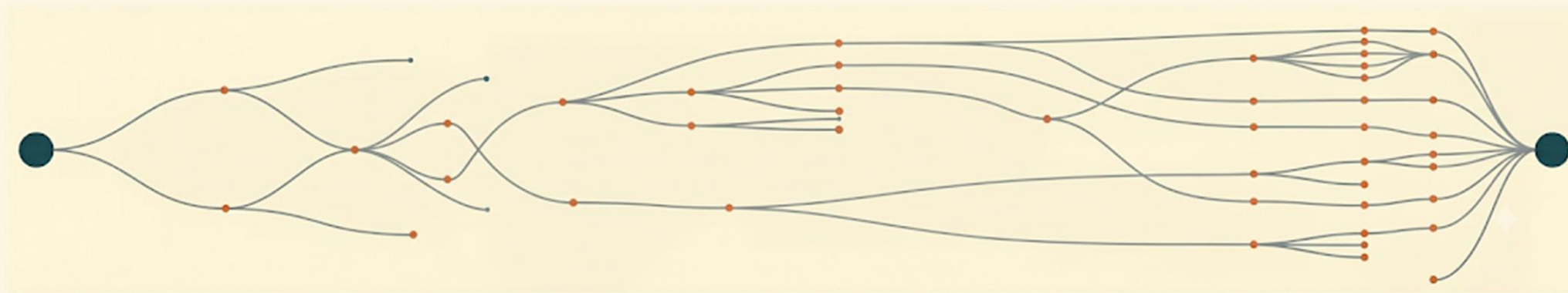


在做特徵工程迭代時，
即使花 100 分鐘先用 **/grill-me** 對齊過，
看到產出還是會冒出新的想法。



開發者的**思維模型**：
一個問題長出一堆互相牽動的分支，部分測完後被丟棄，最後收斂成一個決定

AI 還在跑第一件事，我已經想到第三、四件



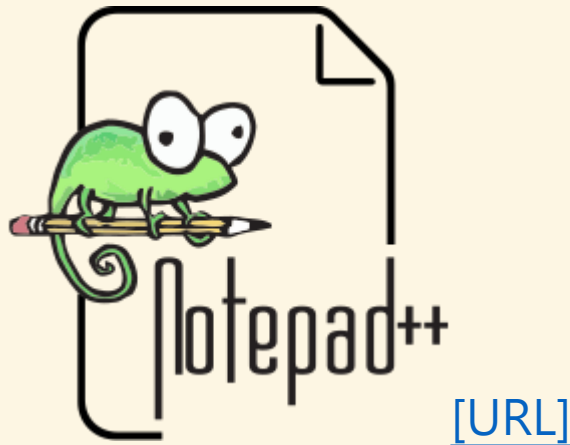
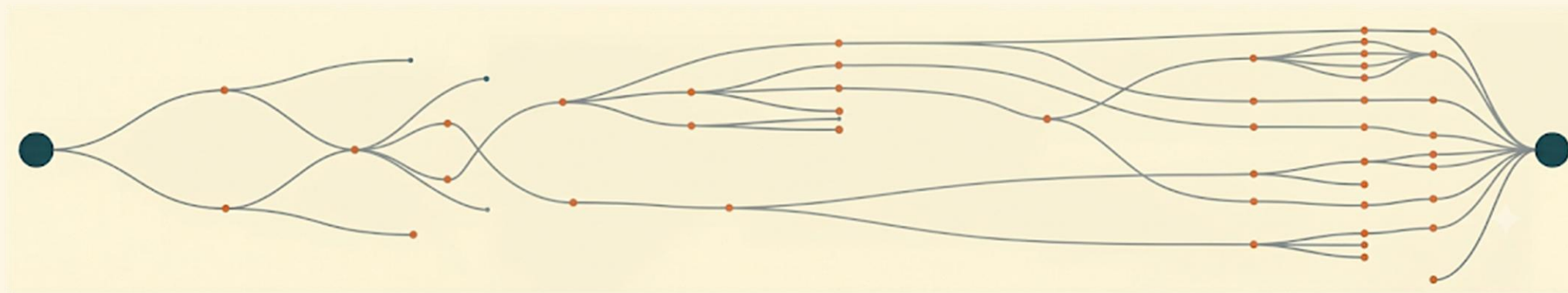
我有好多任務想做

但 Agent 還在跑第一個

下一個想法，可能在 Agent 完成前忘記。

7±2 Chunking Rule

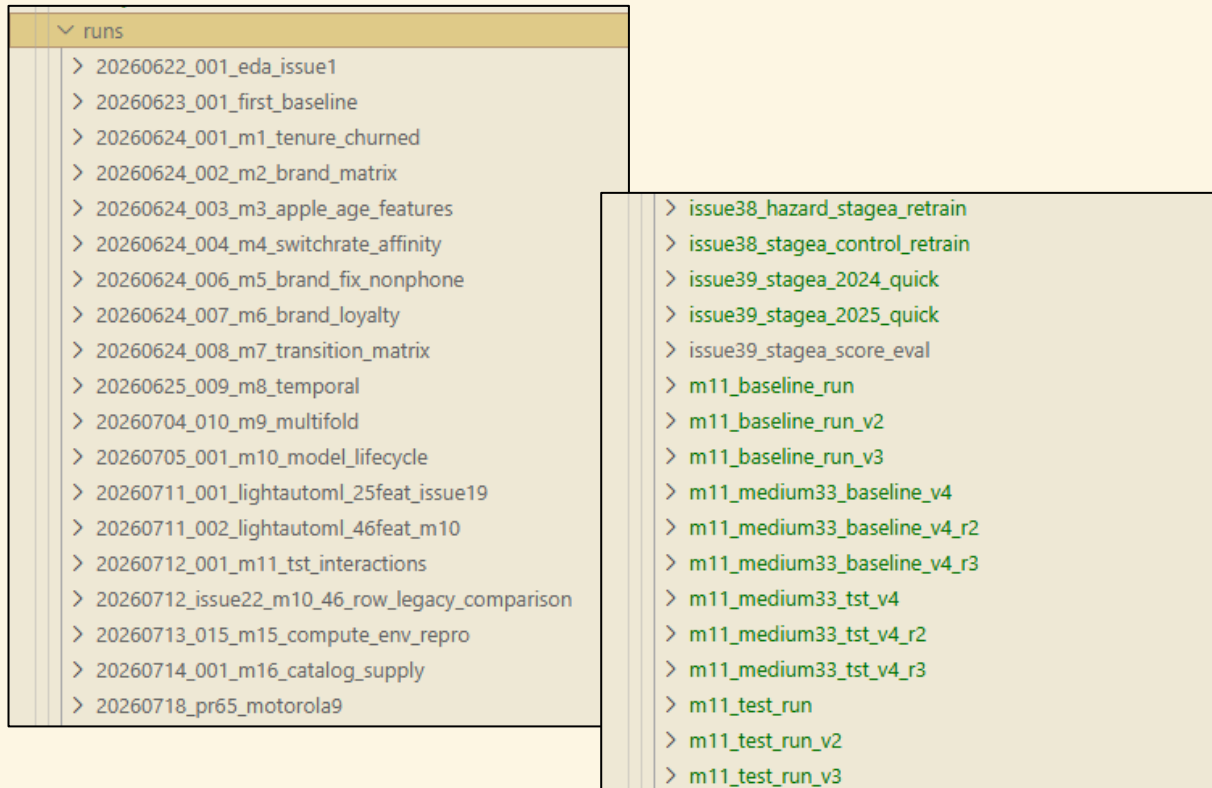
AI 還在跑第一件事，我已經想到第三、四件



2026 年，AI coding agent 已經很強，我仍需要一個 **Notepad++**。或自己寫一個。

場景2：當你在做一個機器學習專案

請預測出1000萬電信用戶中，下個月會換機的用戶，會換成甚麼品牌，並**提交10萬筆候選名單**給業務端從前端撈取



- Bpple → 5W
- Zamsung → 3W
- QPPO → 1.2W
- Wivo → 0.5W
- Xiaoma → 0.3W
- Gaagle → 0.2W
- Realmii → 0.1W
- AZUS → 0.05W
- Sany → 0.05W
- Motoroba → 0.05W

場景2：當你在做一個機器學習專案

請預測出1000萬電信用戶中，下個月會換機的用戶，會換成甚麼品牌，並**提交10萬筆候選名單**給業務端從前端撈取

在做特徵工程時，一堆模型迭代，
今天做完明天就忘記了他們的演化關係。

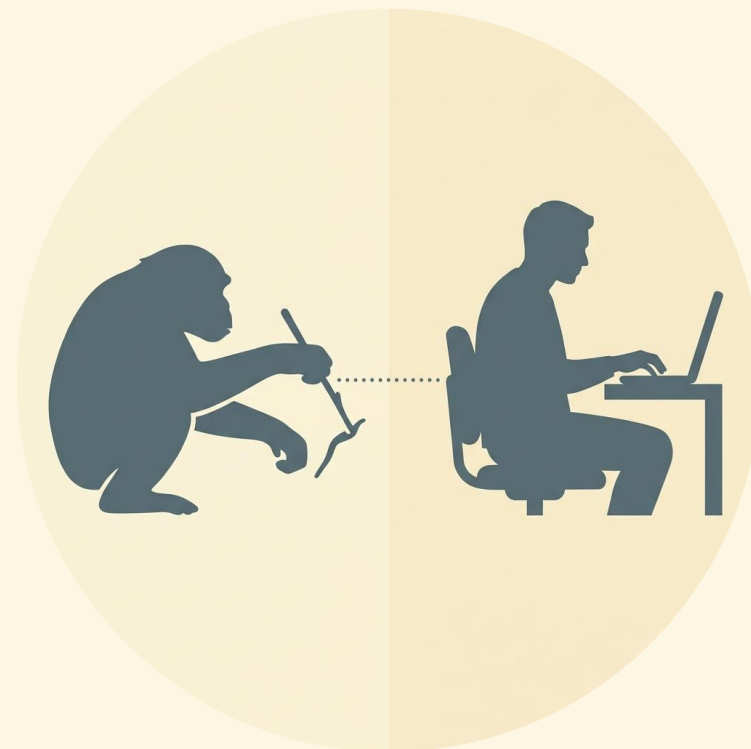
兩種沒有跟著升級的限制

01 時間

我要怎麼即時回想點子？

02 空間

我現在在哪裡？



瓶頸在**人**，而非模型，**所以我們需要更多工具**

工具介紹



兩種沒有跟著升級的限制

01

時間

我要怎麼即時回想點子？

02

空間

我現在在哪裡？

Quick Prompt – VS Code 的速記本

Your in-IDE Scratch Pad

Capture ideas & queue tasks
while your AI agent works.

💡 Task Queue

📋 Clipboard History

🕒 Version Timeline



Clipboard 與 Prompts，共用同一個面板

以前我都寫在 Notepad++，現在我自己造輪子

剪貼簿歷史

🕒 下一個問題不是 tab，而是「下一個想法放哪裡？」 7分鐘前

🕒 下一個問題不是 tab，而是「下一個想法放哪裡？」 7...

📄 ↩️ 🗑️

🕒 清單格式我先草擬這樣，你看一下對不對： 29分鐘前

🕒 清單格式我先草擬這樣，你看一下對不對： 最終頁 來源檔案 ...

🕒 第9頁這邊的logo太小了 第10頁跟第9頁2個它 有必要分成2頁嗎你...

🕒 Bpple / Zamsung / QPPO / Wivo... 42分鐘前

🕒 開場也改成只有空間/時間兩個 42分鐘前

🕒 "D:\IdeaProjects\resume\COSCUP\PPT\COSCUP2026_可編輯版 45...

🕒 D:\IdeaProjects\2026_TWM_DATA_GAME_DATA_SCIENCE 56分鐘前

🕒 codex prompt 佇列 59分鐘前

🕒 請預測出1000萬電信用戶中，下個月會換機的用戶，會換成甚麼品...

🕒 Context switching · Fragmented focus · Working-mem 1小時前

🕒 A minimalist flat silhouette illustration split in 1小時前

🕒 A minimalist flat silhouette illustration of a chi 1小時前

🕒 規格備註（跟他說一下）：比例：寬扁橫幅（約 4:1，例如 1600×...

🕒 A minimalist flat silhouette illustration in the s 1小時前

PROMPTS PromptManager

🔍 🔍 + ⚙️ ⚙️ ↻️ ↻️

🚩 查核結論：核心判斷對，但回答裡有兩個明顯錯誤 你這次不是.....

📁 C:\Users\kwz50\resume\00_resum... 0次 • 2 個版本

📄 ↩️ 🗑️

✅ 12天前 (目前)

✎ 12天前

● 既然專案是給繁體中文的，那README要用中文優先嗎？ 1次

○ nji3u3vu84u61j4g4gk6ai7? 0次

● "C:\Users\kwz50\ 1次

○ 未命名 Prompt 0次

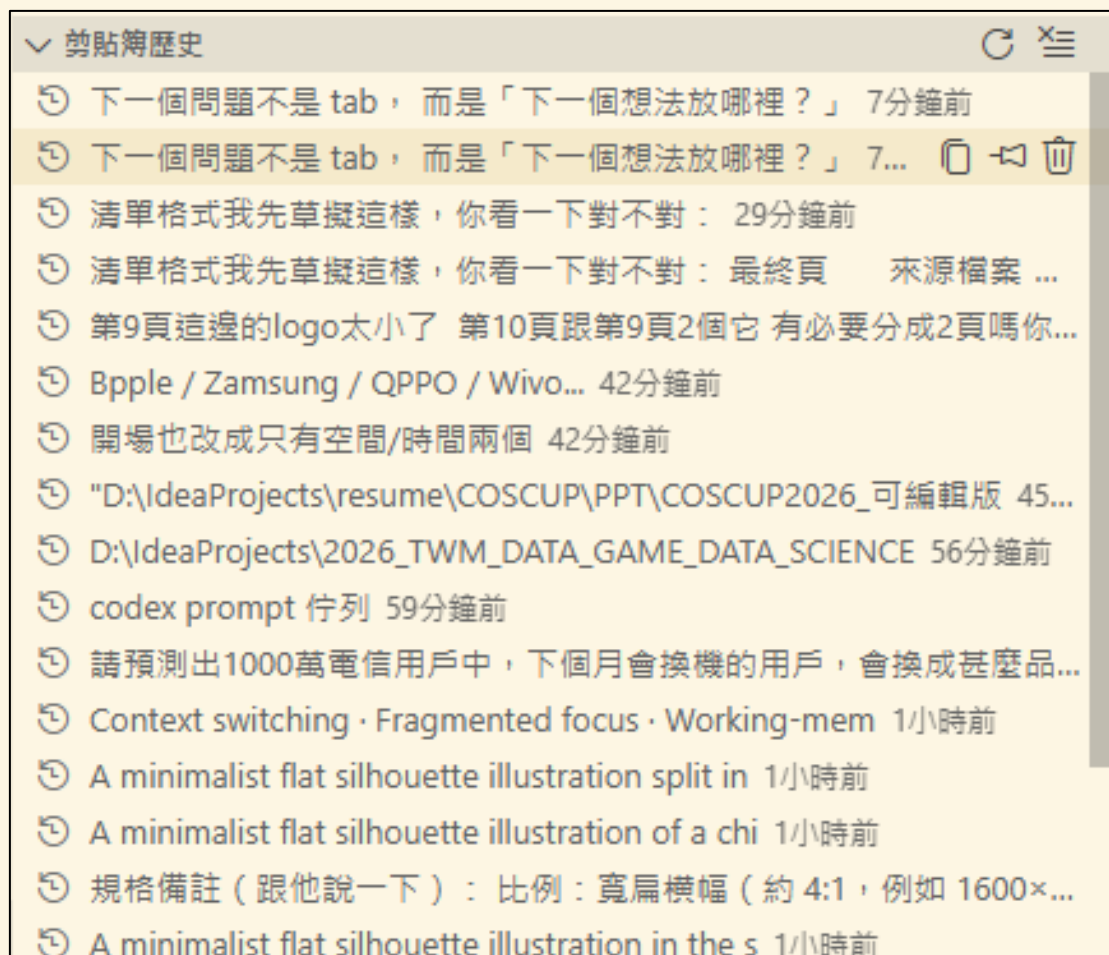
○ UI Second Prompt 0次

○ UI Seed Prompt 0次



Clipboard 與 Prompts，共用同一個面板

以前我都寫在 Notepad++，現在我自己造輪子



Clipboard History

CAPTURE

複製文字時，自動捕捉， 存成一筆 Clipboard History

背景自動截取，避免指令遺失。可手動釘選為提示詞，並進行編輯與版本管理。

Clipboard History



Clipboard 與 Prompts，共用同一個面板

以前我都寫在 Notepad++，現在我自己造輪子

RECALL

任務中的所有思維分支，可按優先次序釘選，亦支援搜尋功能

點選後就複製到剪貼簿——自己決定貼去哪裡，送 Agent 前還可以在檔案視窗內預覽。

Prompts



Prompts + Versions



Clipboard 與 Prompts，共用同一個面板

以前我都寫在 Notepad++，現在我自己造輪子

CAPTURE

複製文字時，自動捕捉，
存成一筆 Clipboard History

背景自動截取，避免指令遺失。可手動釘選
為提示詞，並進行編輯與版本管理。

Clipboard History

RECALL

任務中的所有思維分支，可按優
先次序釘選，亦支援搜尋功能

點選後就複製到剪貼簿——自己決定貼去哪
裡，送 Agent 前還可以在檔案視窗內預覽。

Prompts

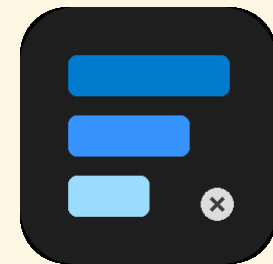
- 極簡 UX，兩步驟完成想法與點子的速記

Clipboard 與 Prompts，共用同一個面板

以前我都寫在 Notepad++，現在我自己造輪子



緩解人類短期記憶 7+2 的侷限，
輔助 AI 協作中的頻繁上下文切換



兩種沒有跟著升級的限制

01 時間

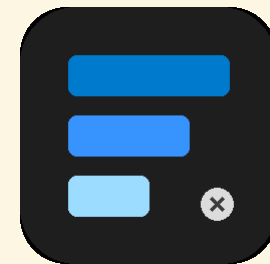
我要怎麼即時回想點子？

02 空間

我現在在哪裡？

Virtual Tabs – VS Code 的虛擬檔案目錄

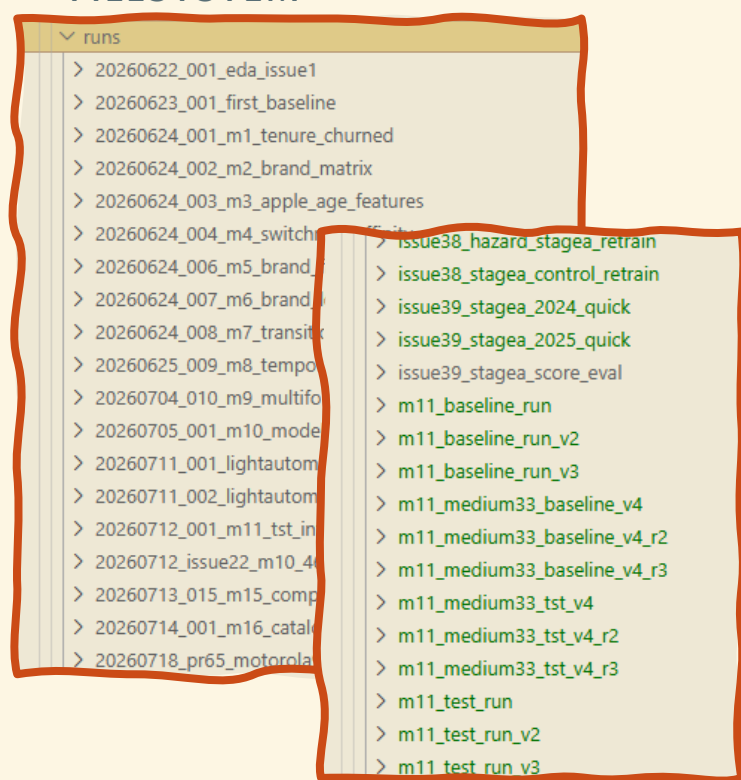




實體結構與任務結構，很可能會彼此衝突

回到機器學習專案：不同一批次的實驗結果，依工作意圖重新聚合。

FILESYSTEM



TASK SPACE

Issue：換機 + 品牌預測送出候選名單

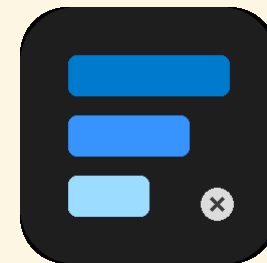
Issue：Apple 配額約束選擇

Issue：Stage A 大規模 fold OOM 修復

AI
or
Human



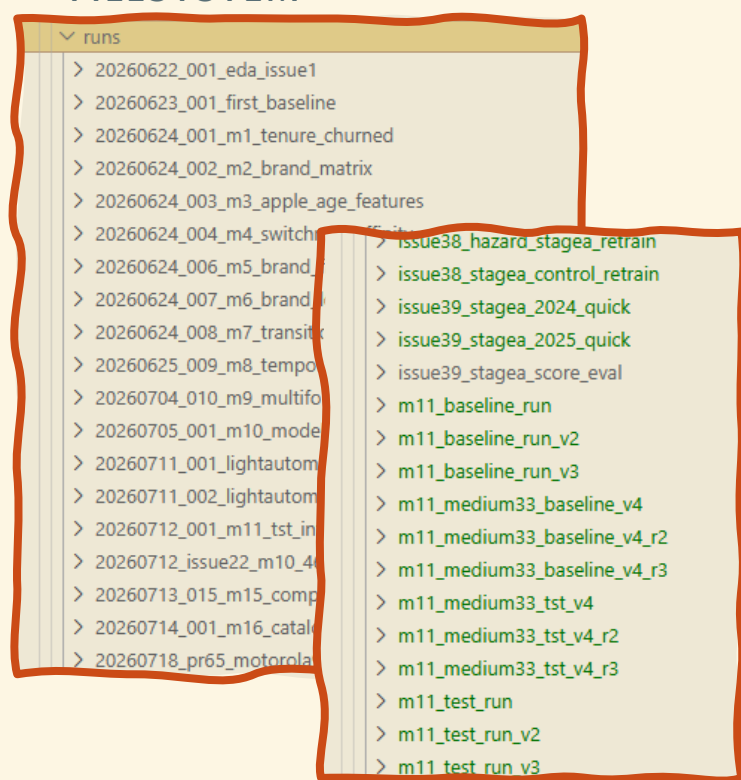
不同任務需要看的檔案，散在各個資料夾。如何處理？



實體結構與任務結構，很可能會彼此衝突

回到機器學習專案：不同一批次的實驗結果，依工作意圖重新聚合。

FILESYSTEM



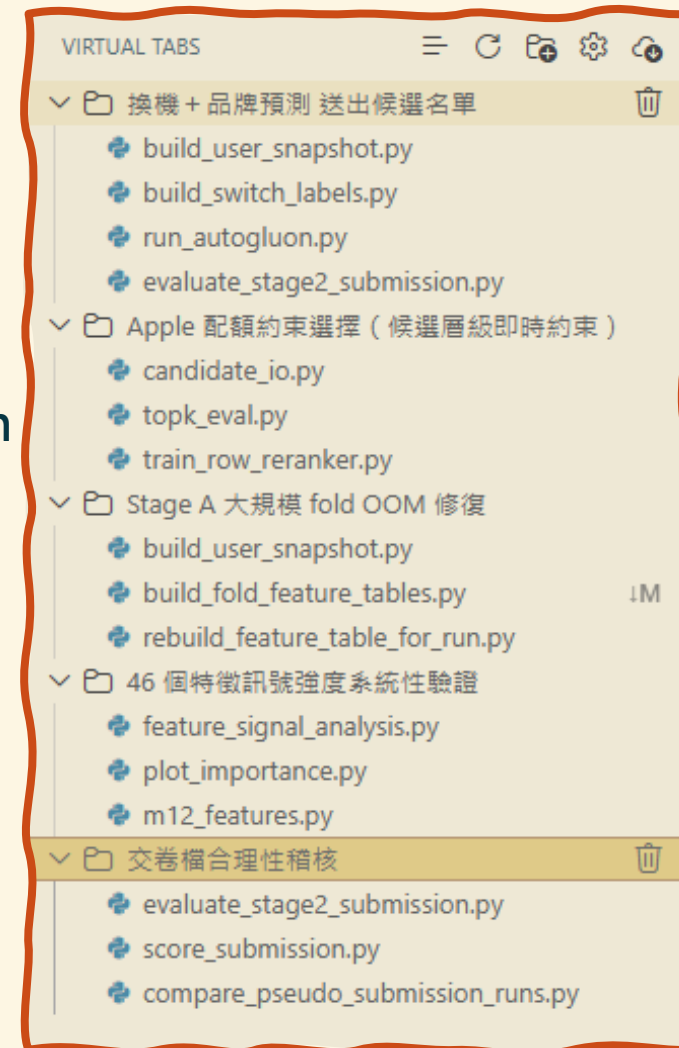
TASK SPACE

Issue : 換機 + 品牌預測送出候選名單

Issue : Apple 配額約束選擇

Issue : Stage A 大規模 fold OOM 修復

AI
or
Human

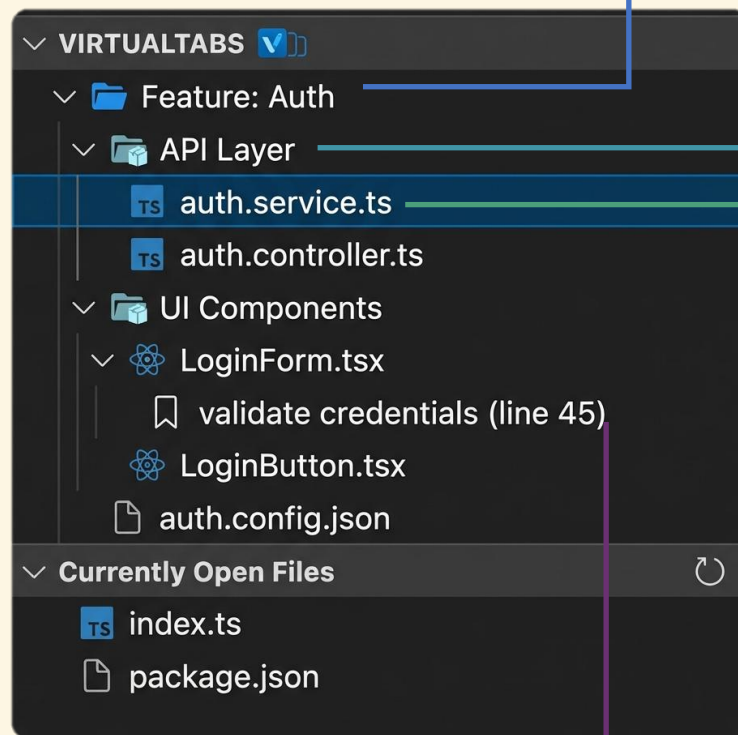
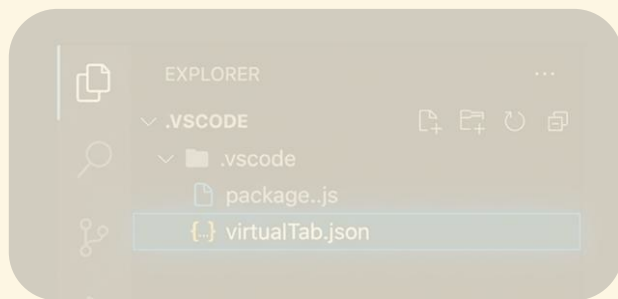


功能介紹

A. 四層虛擬目錄設計：內容管理顆粒度大小可從巢狀的 Issue 層級至單行程式碼層級。



B. AI Context 支援：支援拖曳群組至 coding agent 對話框，也提供複製指令，能將群組內的檔案一鍵轉換為 LLM 友善的 Markdown 格式



第一層：邏輯群組



作為頂層容器，打破實體資料夾限制，將所有相關檔案（如 Controller, Service）彙整管理。

第二層：巢狀子群組



支援在群組內建立無限層級的子群組，用以拆解複雜的業務邏輯。

第三層：專案檔案



組織的核心單位，可從專案任何位置自由拖曳檔案至任何群組中。

第四層：程式碼書籤

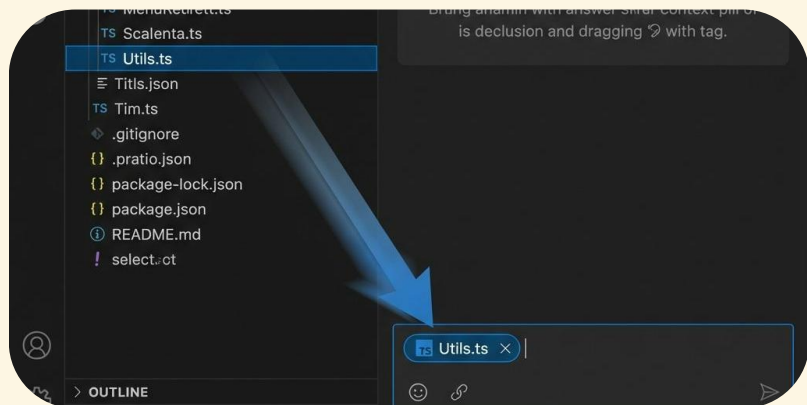


最精細的層級，不只標記檔案，更能直接定位到檔案內的特定程式碼行數與說明。

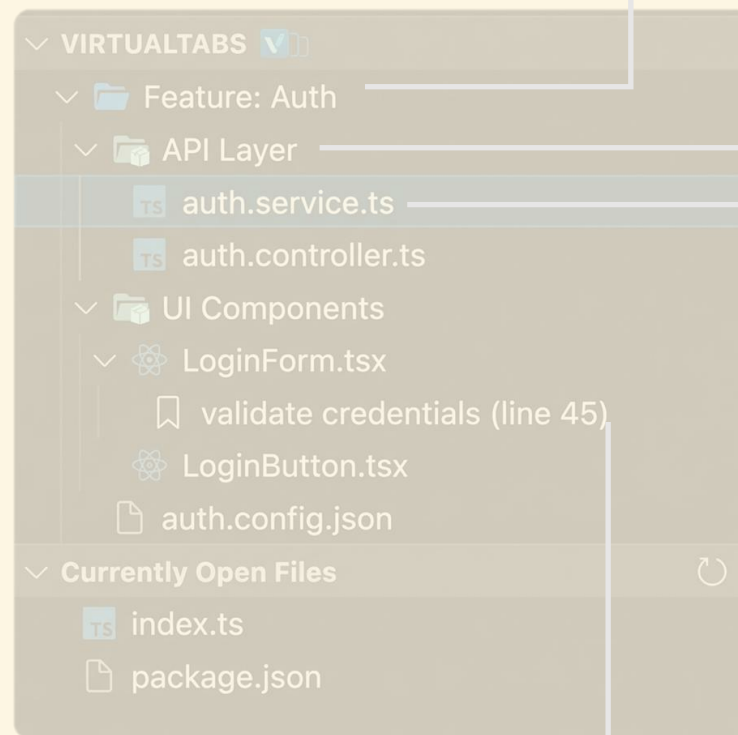
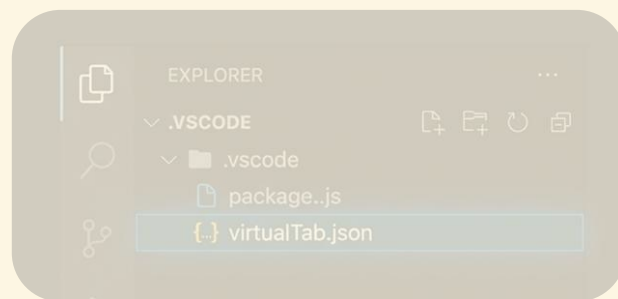
C. 同步與檢索功能：透過配置檔持久化儲存於硬碟中，方便遷移。

功能介紹

A. 四層虛擬目錄設計：內容管理顆粒度大小可從巢狀的 Issue 層級至單行程式碼層級。



B. AI Context 支援：支援拖曳群組至 coding agent 對話框，也提供複製指令，能將群組內的檔案一鍵轉換為 LLM 友善的 Markdown 格式



第一層：邏輯群組



作為頂層容器，打破實體資料夾限制，將所有相關檔案（如 Controller, Service）彙整管理。

第二層：巢狀子群組



支援在群組內建立無限層級的子群組，用以拆解複雜的業務邏輯。

第三層：專案檔案



組織的核心單位，可從專案任何位置自由拖曳檔案至任何群組中。

第四層：程式碼書籤



最精細的層級，不只標記檔案，更能直接定位到檔案內的特定程式碼行數與說明。

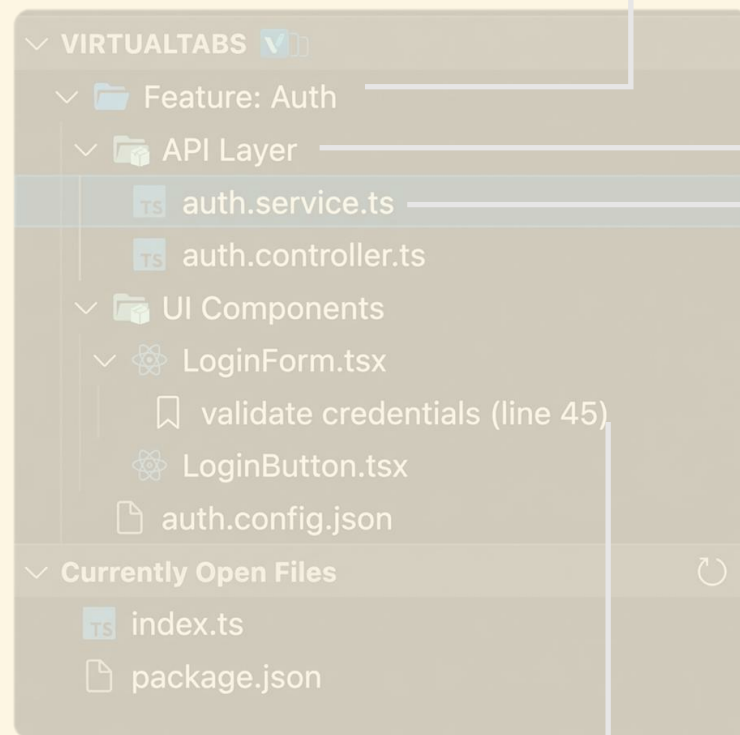
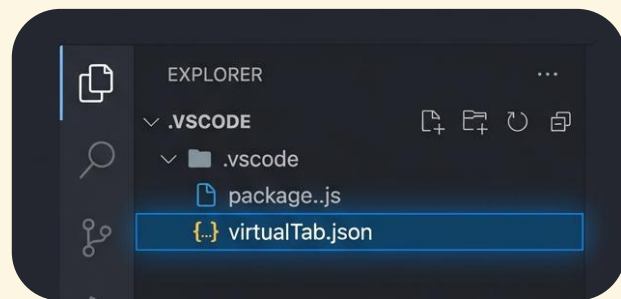
C. 同步與檢索功能：透過配置檔持久化儲存於硬碟中，方便遷移。

功能介紹

A. 四層虛擬目錄設計：內容管理顆粒度大小可從巢狀的 Issue 層級至單行程式碼層級。



B. AI Context 支援：支援拖曳群組至 coding agent 對話框，也提供複製指令，能將群組內的檔案一鍵轉換為 LLM 友善的 Markdown 格式



第一層：邏輯群組



作為頂層容器，打破實體資料夾限制，將所有相關檔案（如 Controller, Service）彙整管理。

第二層：巢狀子群組



支援在群組內建立無限層級的子群組，用以拆解複雜的業務邏輯。

第三層：專案檔案



組織的核心單位，可從專案任何位置自由拖曳檔案至任何群組中。

第四層：程式碼書籤

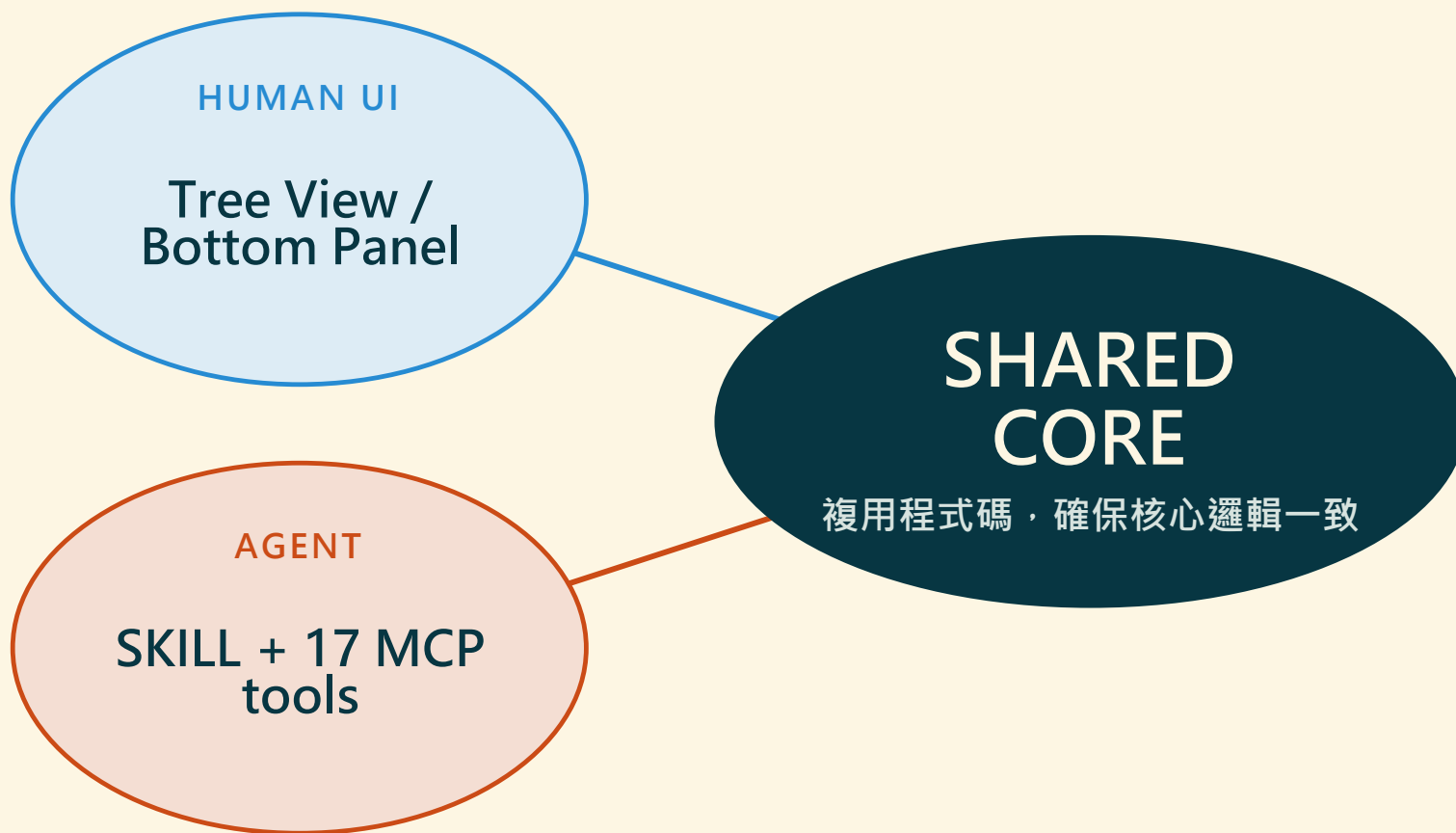


最精細的層級，不只標記檔案，更能直接定位到檔案內的特定程式碼行數與說明。

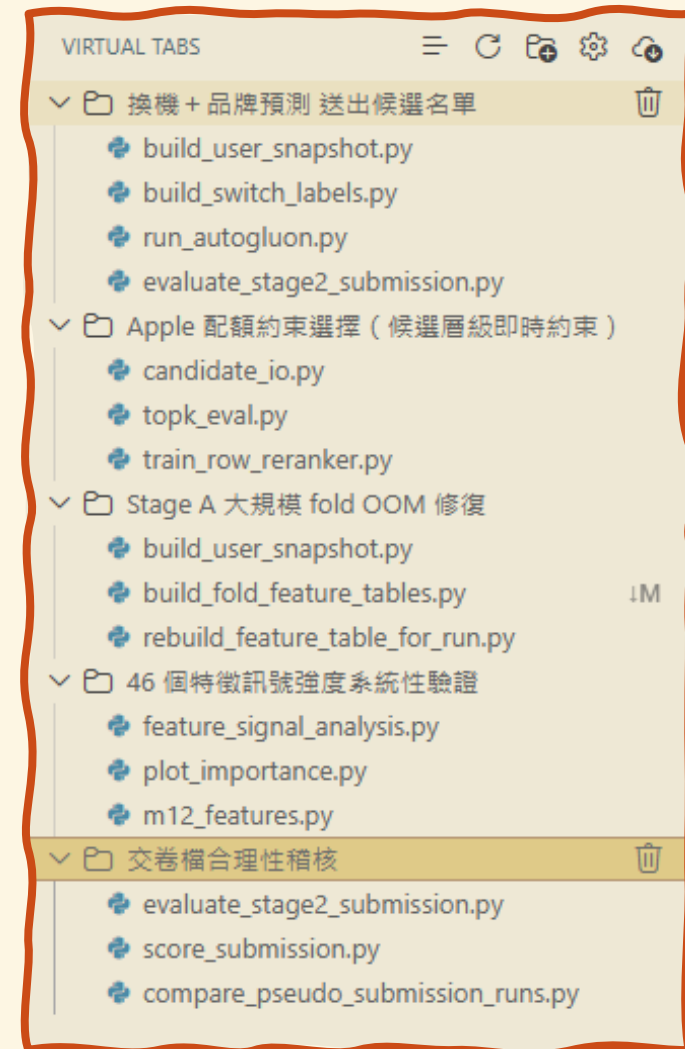
C. 同步與檢索功能：透過配置檔持久化儲存於硬碟中，方便遷移。

AI Native 設計：Agent tools 靠 MCP/SKILL 創建目錄

Human UI 與 Agent tools 雙入口，實現人機雙向協作



- 人與 agent 可以走不同入口，但不能繞過同一套邊界。



兩個工具， 處理的是兩種不同的人類狀態



TIME

Quick Prompt



SPACE

VirtualTabs

兩個工具， 處理的是兩種不同的人類狀態



TIME

Quick Prompt



SPACE

VirtualTabs



那這兩個工具真的實用嗎 ???

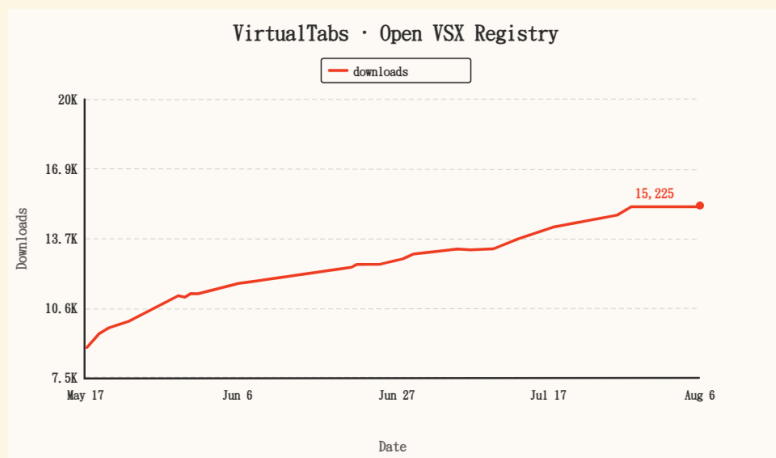
開發經驗與反思

兩個產品已走出我的電腦，進入真實使用

Open VSX installs snapshot · 2026-08-07

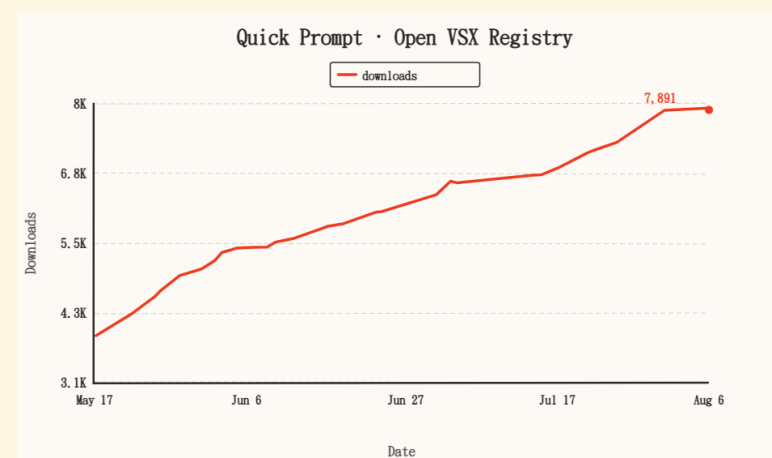
15,225

VirtualTabs



7,891

Quick Prompt



- 在 Open VSX Registry 上架後，套件即可在 Cursor、Antigravity 等 IDE 下載到。

沒做任何推廣，回饋卻自己找上門

來自各國開發者的 GitHub Issue 回報

#7

Sub-groups 需求，推動巢狀分組能力落地。

#5

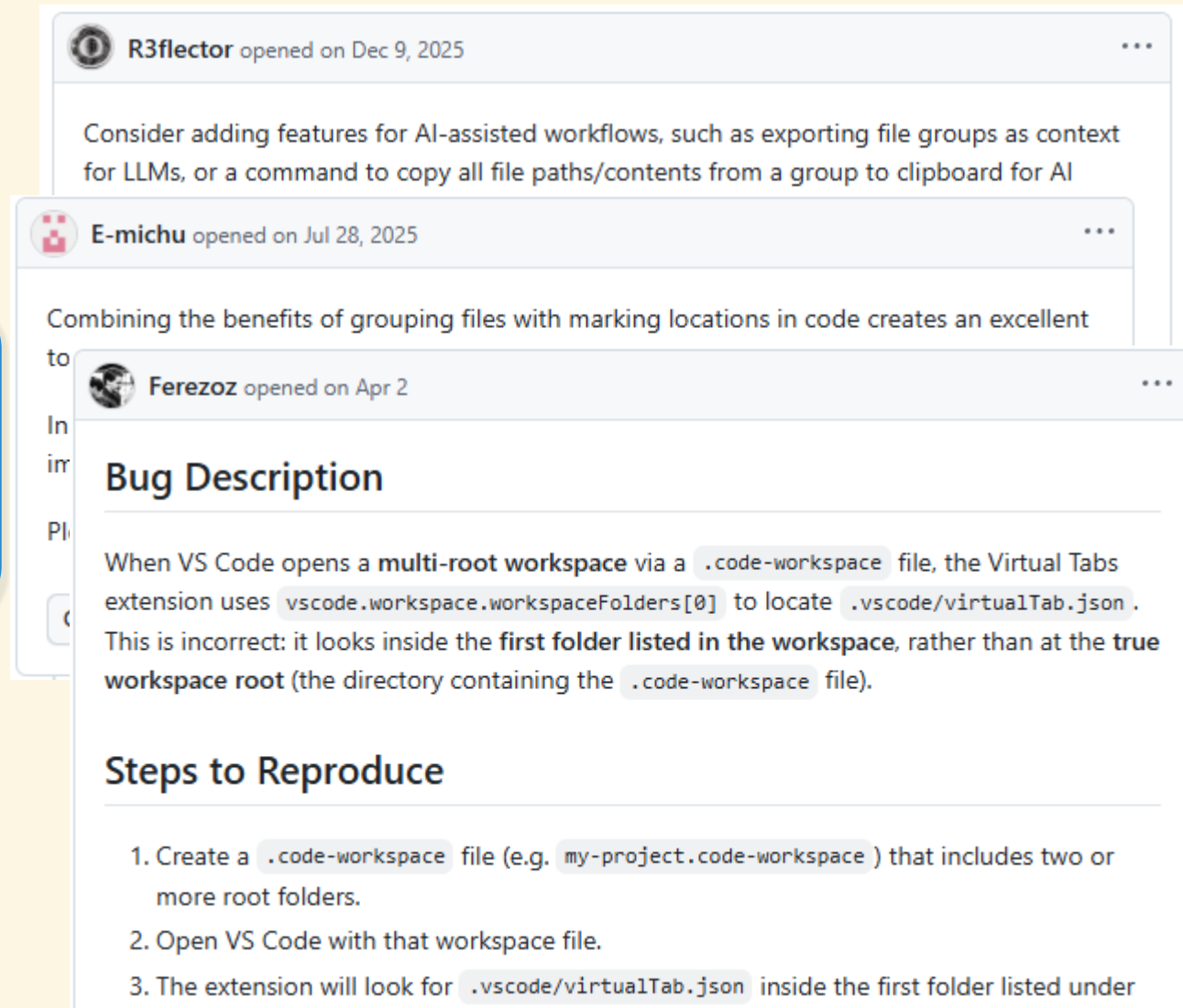
書籤系統建議，強化大型專案的導航能力。

#26

Multi-root workspace 邊緣案例回報，優化載入穩定性。

#10

PR 形式提交的 code review，促成刪除確認流程的重構。





USER EVIDENCE / VIRTUALTABS

反思 1：社群回饋 Issue

我以為 AI context 匯出 + MCP server 很重要，但 issue 反映的是空間焦慮，不是 AI Native 功能。

#19 Active file

#20 Editor groups 「視窗如何分區？」

#23 Reorder 「排列是否反映思路？」

「我現在在哪？」

Auto Reveal · v0.4.5

clustering · v0.4.5/6

DnD / Alt+ ↑ ↓ · v0.4.9

AI 模型會吸收一些能力， 但不會自動消除人的認知限制

MODEL ABSORBS

產製文件能力(Document Generation) ↗
全 repo. 搜索(Repo-wide Search) ↗
模型判讀能力(Contextual Reasoning) ↗
長上下文記憶(Long-Context Memory) ↗

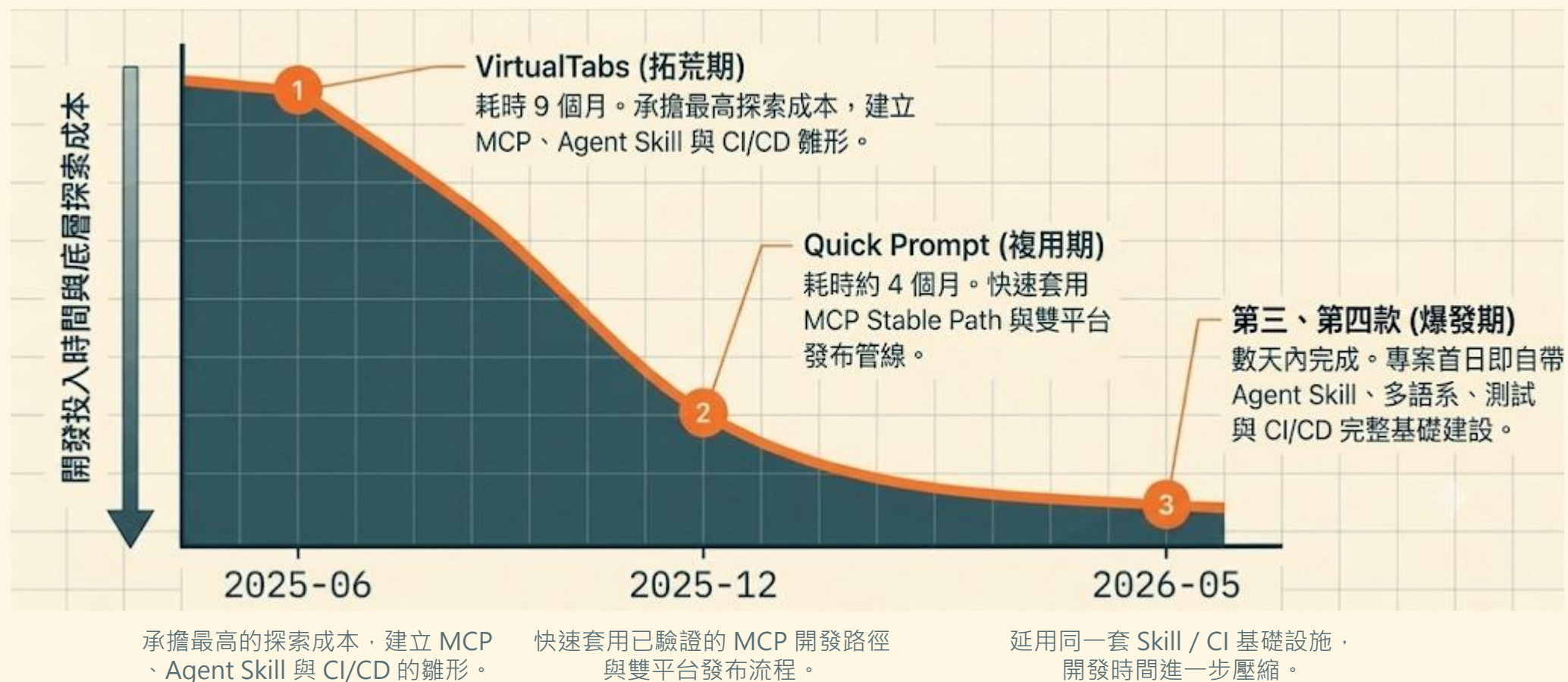
VS.

HUMANS STILL NEED

任務空間感(Task Space)
視窗的排列結構(Group Structure)
想法佇列(Thought Queue)
信任判斷(Trust Decision)

反思 2：開發與維護兩套產品很花時間嗎？

workflow 可以轉化成可複用的 Skill，第三個專案的探索成本大幅下降，具備**技術複利**。



- 把重複的工程決策寫成 Skill，複用的是 **workflow** ，而不再是**程式碼**。

技術複利：Human / AI Native 架構

人與 Agent 各有入口，共用同一個 workspace



UI/UX

最小化使用者操作步驟 (Interaction Cost) 與尼爾森十大啟發式原則 (Nielsen's 10 Usability Heuristics) 等設計原則。

AI CO-AUTHOR

三個專案的 commit 作者一路往前移：人具名提交 → bot 具名 commit → 第三個專案裡 AI 直接是 git 作者。複利不只是效率，也是分工角色本身在演化。

安全層次

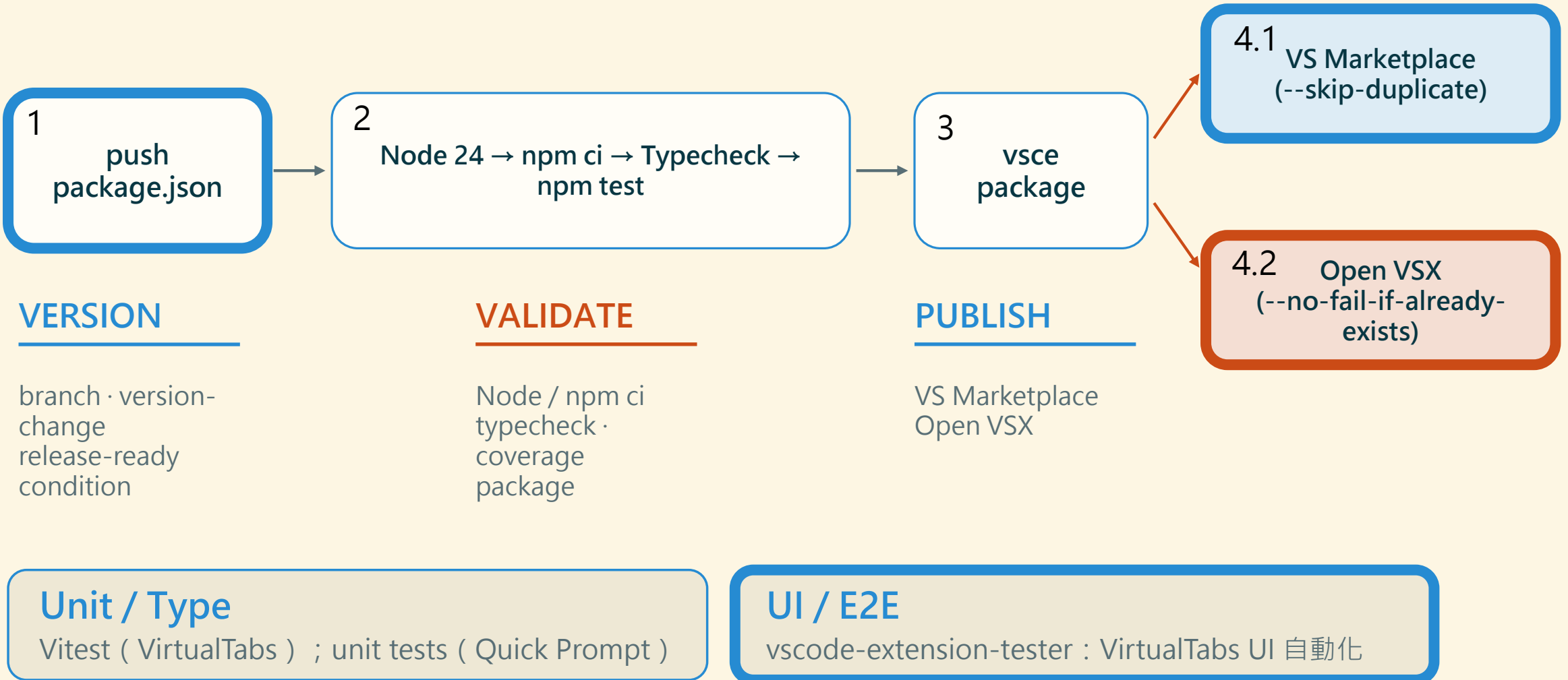
斷線即中止並回報 → Standard Tools → Server-side 安全檢查 (validate_json_structure / append_group_to_json) → CLI Fallback (最終手段)

CLI FALLBACK

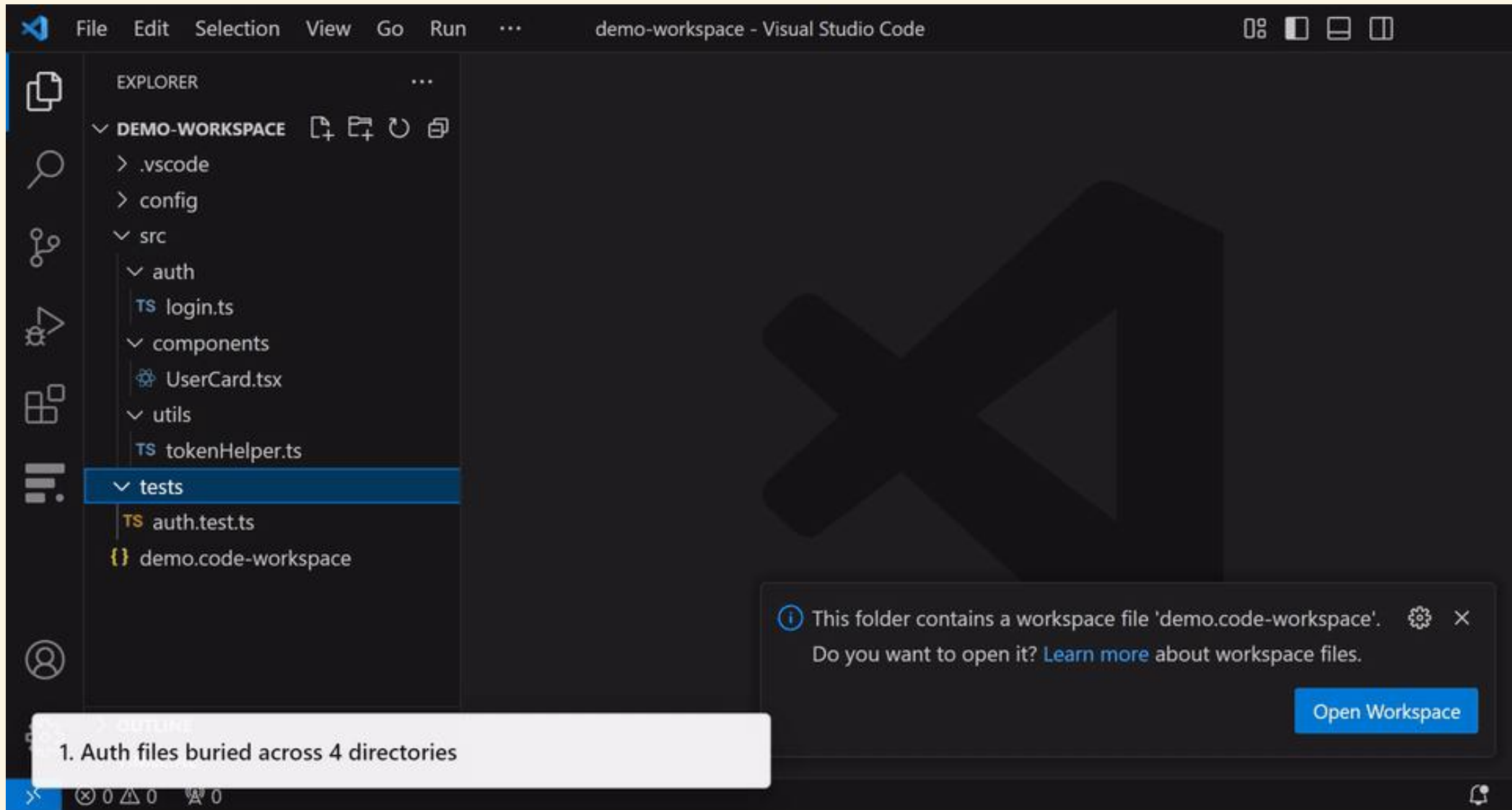
MCP 斷線時，仍有獨立 CLI 可以接手同一組操作，不完全依賴 MCP 連線。

技術複利：完整 GitHub Action CI 流程

全自動化流程，作為 AI PR 提交的安全護欄



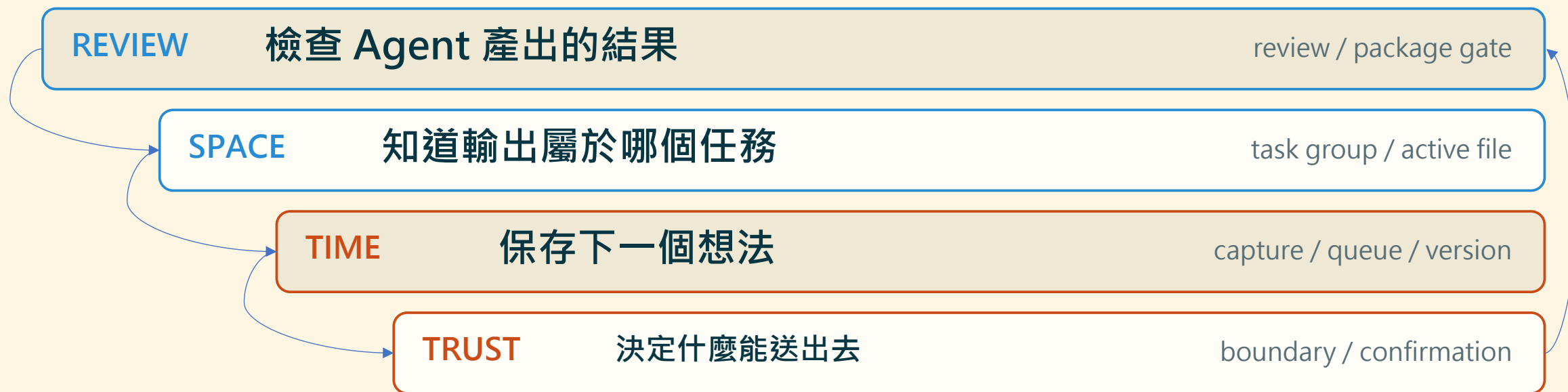
技術複利：挪用 UI 測試產製 demo 影片



結語

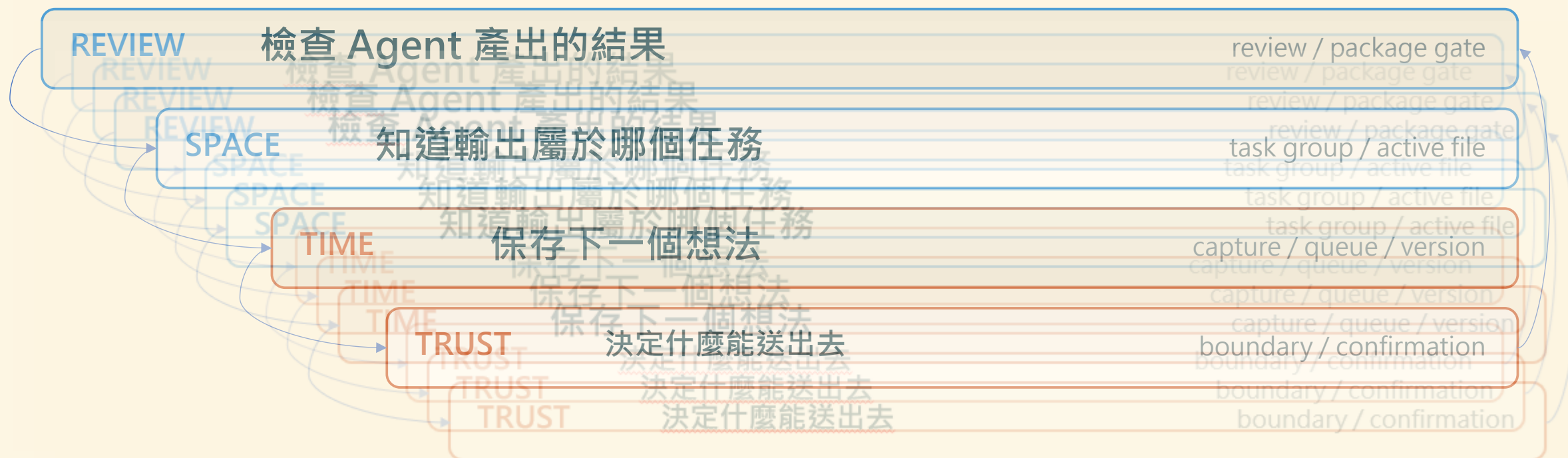
AI 跑得越快，我們就越容易在螢幕前迷路？

人類參與其中，**我們要把關每一步**



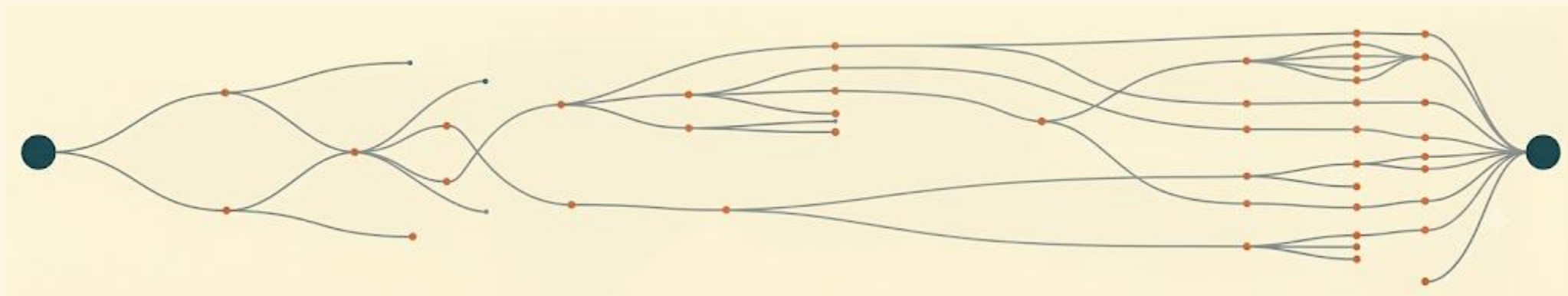
AI 跑得越快，我們就越容易在螢幕前迷路？

人類參與其中，我們要把關每一步？**容易嗎？**



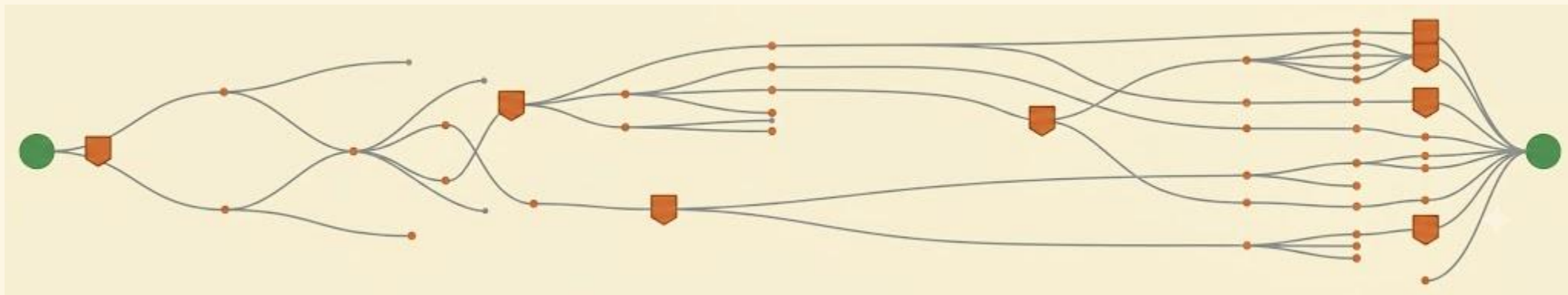
AI 跑得越快，我們就越容易在螢幕前迷路？

人類參與其中，我們要把關每一步？**容易嗎？**



AI 跑得越快，我們就越容易在螢幕前迷路？

人類參與其中，我們要把關每一步？**容易嗎？**



不容易，所以不是每一步都親力親為，

而是在關鍵決策位上，讓人與 AI 的認知不再分歧。**極小化認知負荷，極大化AI產出**

AI 越來越快， 你準備怎麼保住空間與時間？

SPACE

VirtualTabs

Task-space navigation
MIT License

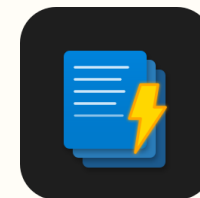


github.com/winterdrive/vscode-virtual-tabs

TIME

Quick Prompt

Thought queue
MIT License



github.com/winterdrive/vscode-quick-prompt

Q&A